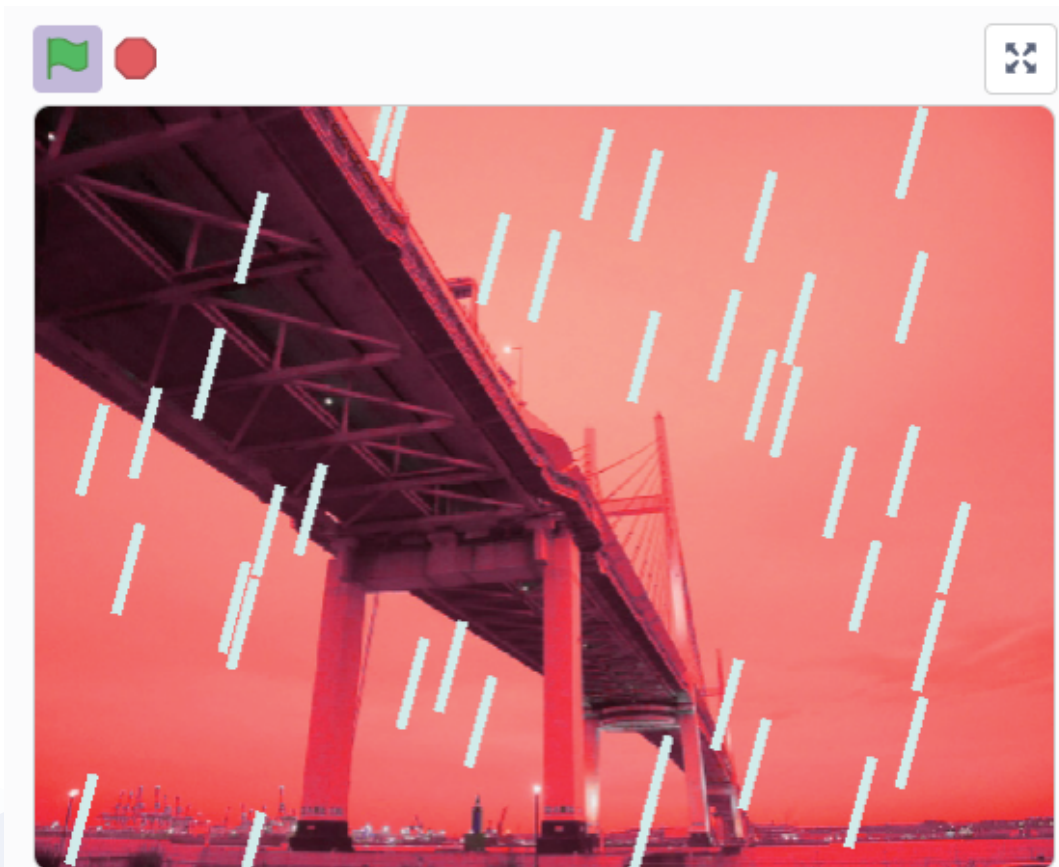


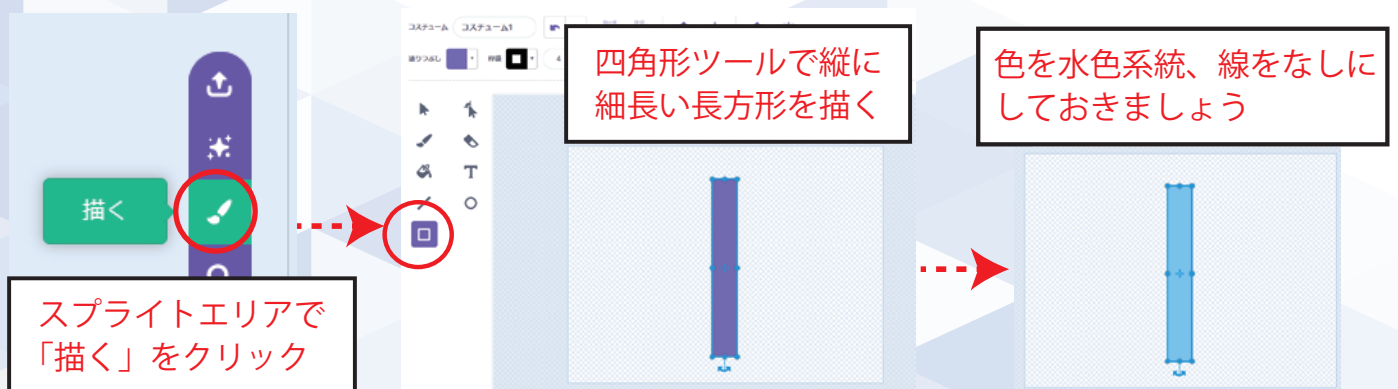
5-0. クローンの生成

まずはゲームとしてではなく、純粋にクローンとはこういった事を指すのかを学習しましょう。クローンは大量のスプライトが必要な時に便利です。写真では「夕立」として雨が大量に複製されます。まずはこの「夕立」プログラムを生成しましょう。



5-1. 雨（一粒）の生成

新規ファイル上で作業をしましょう





今回はネコのスプライトは不要なので削除します。

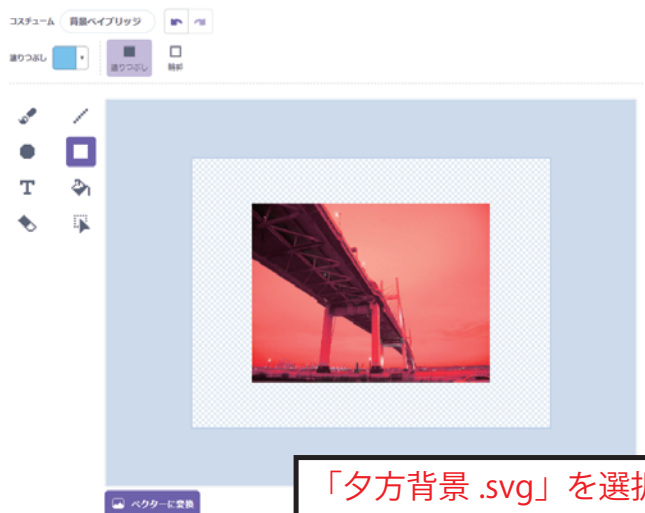
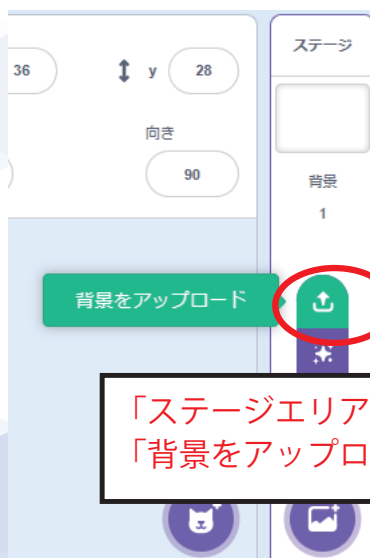
「タ立」として保存
以後、こまめに上書き保存しましょう

5-2. 外部ファイルの取り込み

次のファイルの用意します

- ・夕方背景 .svg
- ・雨音 .mp3

まずは外部ファイルを用いて背景をつくります。

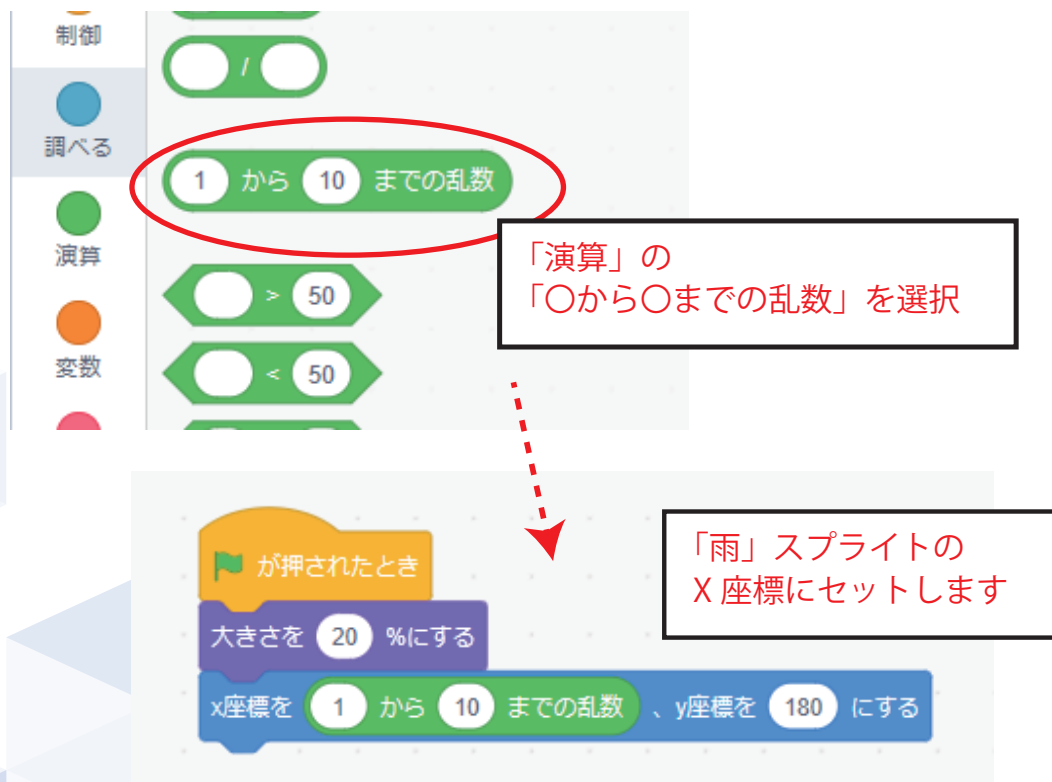


5-3. 乱数の活用

まずは今のままでは大きすぎるので、大きさを整えましょう。
次に雨粒の本体となる「雨」スプライトを上部の位置に持っていきましょう。



「雨」スプライトの横位置（X 座標）が毎回ランダムになるようにしたいと思います。「演算」の乱数命令を活用します。



<Question5-3>

左から右まで満遍なくランダムな位置にしたいです。

- ・ 乱数の値はいくつ～いくつが良いでしょう？色々試してみてください
 - ・ 0.2 秒ごとに X 位置が切り替わるように繰り返させましょう
- 目安：3 分

5-4. 自分自身のクローンを生成する

The image shows a Scratch script and its execution. The script is as follows:

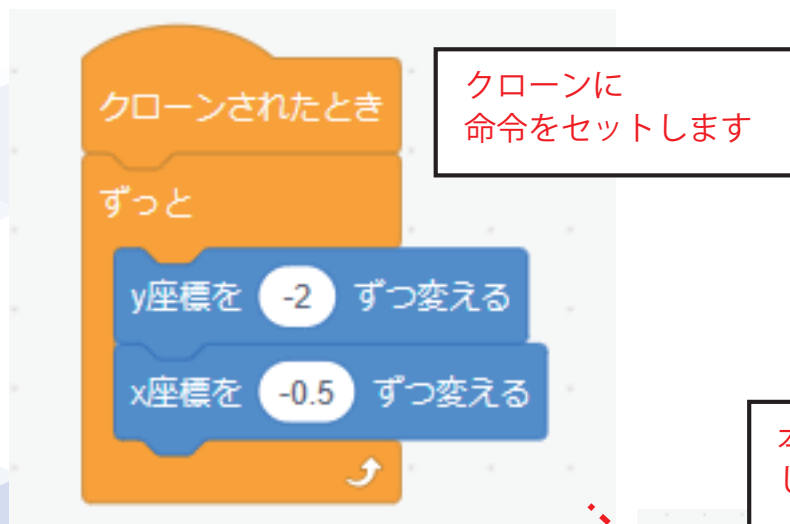
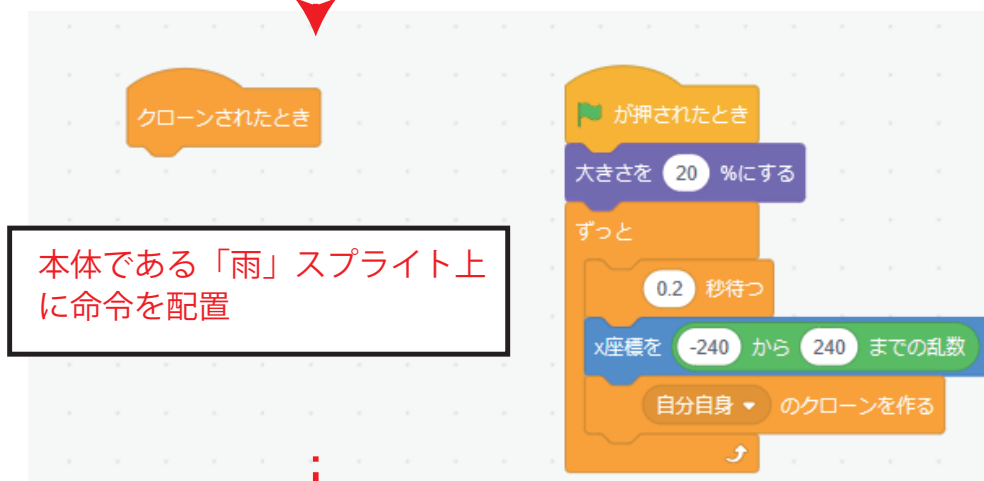
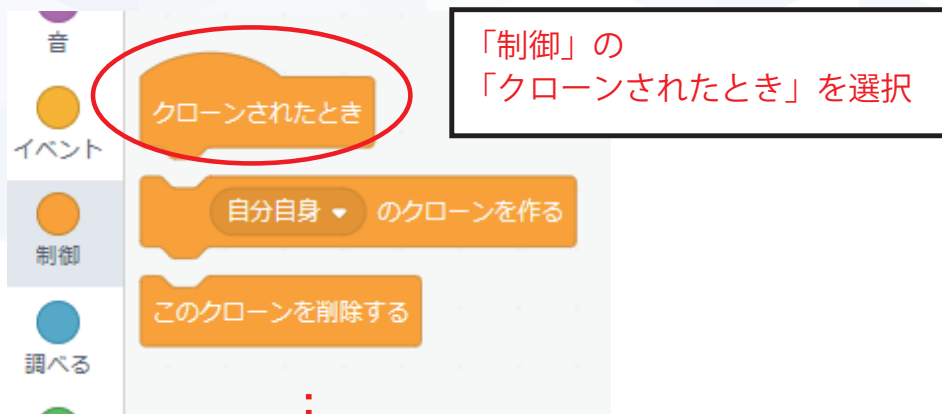
```
when green flag clicked
  set size to 20%
  loop forever
    wait 0.2 seconds
    move to random position from x: -240 to 240, y: 180
    create clone of self
```

Annotations in the image:

- A red circle highlights the "create clone of self" block in the "when cloned" event.
- A text box says: 「制御」の「自分自身のクローンをつくる」を選択 (Select "create clone of self" under "Control").
- A red arrow points from the "create clone of self" block in the "when cloned" event to the "create clone of self" block in the "loop forever" loop.
- A text box says: 位置決めの直後にクローン生成をセット (Set clone generation immediately after positioning).
- A red arrow points from the "create clone of self" block in the "loop forever" loop to the stage view.
- The stage view shows a raindrop falling from the top. A text box says: ランダムに移動する度にクローンをつくります (Create a clone every time you move randomly).

5-5. クローンへの命令

今のままでは「クローンされた雨」はただ、そこに生み出されただけで画面に溜まっていく一方です。
「クローンされた雨」に下方向（Y 軸のマイナス）に降りていく命令を追加して雨が振っている演出をします。
この時、左方向（X 軸のマイナス）にも微妙に動くようにするとリアルな印象がアップします。また、もともとの雨スプライトに少し角度をつけておきます。



5-5. クローン体の削除

クローンされた雨は何もしないと画面に残り続けます。
大量に誕生させるとコンピュータに多大な負荷をかけますので、
必要がなくなったら削除するようにしましょう。



「制御」の
「このクローンを削除する」なら
生成したクローンを任意のタイミング
で削除できます

<Question5-5>

どのタイミングでクローンを削除すれば良いか考え、
必要な命令をクローン側に実装しましょう！

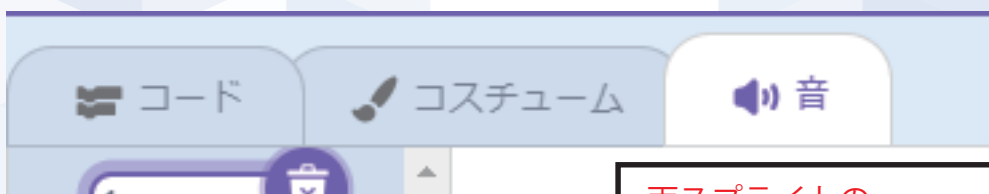
※削除の条件は2つありそうです
(ヒント：座標がいくつの時削除？)



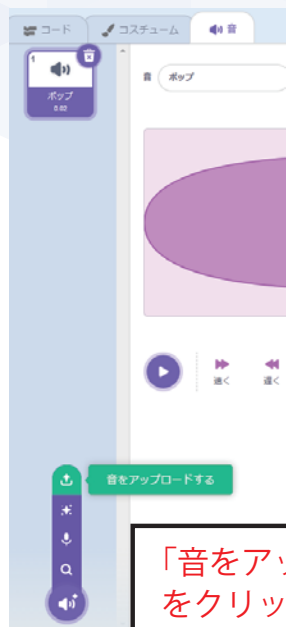
目安：5分

5-6. 音の導入

スクラッチでは様々な音を取り扱う事ができます。
BGM として使用したり、効果音として使用したりできます。
今回はあらかじめ用意しておいた「雨音 .mp3」を導入しましょう



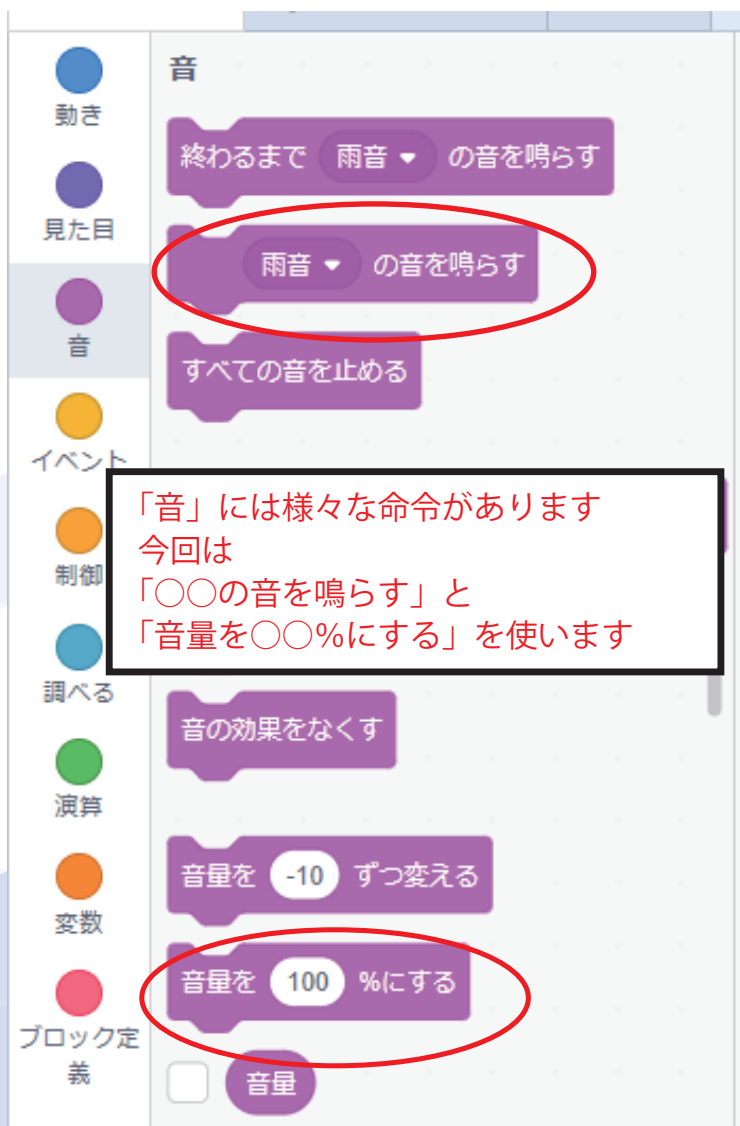
雨スプライトの
「音」画面に切り替えましょう



「音をアップロードする」
をクリック



「雨音」が追加されます



「音」には様々な命令があります
今回は
「〇〇の音を鳴らす」と
「音量を〇〇%にする」を使います



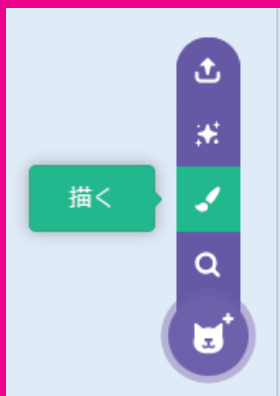
「雨」スプライトに
音に関する命令を追加しましょう
音量はもともと大きめなので
小さめに調整します（お好みで）



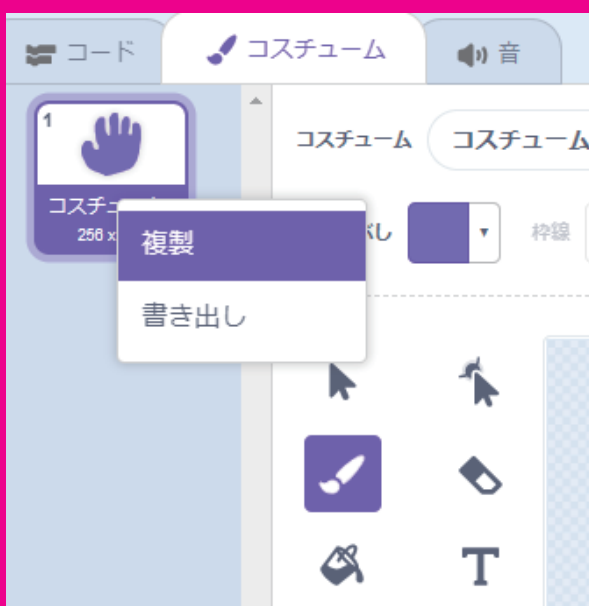
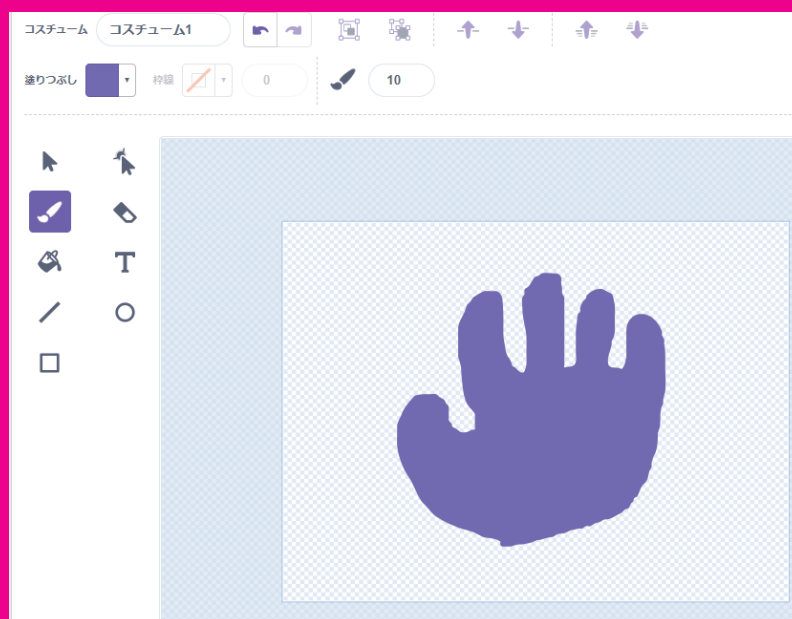
BGM もついてしっとり

< 応用練習 5-6 > （目安時間：25 分）

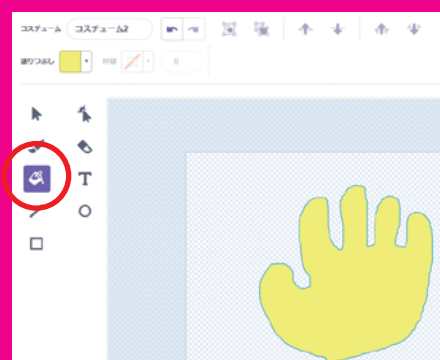
新規でクローンを活用したプログラムをつくりましょう。
新規ファイルの名前は「手形ペイント」にしておきます。



- ① まずはスプライトを自分で描きます
お好みの色の手形を描きます
(中身も塗りつぶすこと・真ん中に配置すること)



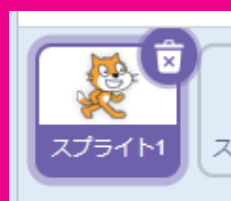
- ② コスチューム画面のサムネイルを右クリックすると「複製」が選べます



塗りつぶしを用いて
異なる色の手形にします



できずだけカラフルに 4 色～ 5 色用意しましょう



ネコのスプライトは
削除しておきましょう



自作スプライトは
「手形」という名前にして
大きさをプログラムで
整えておきましょう

③0.5 秒ごとに様々な位置に、順番にコスチュームを次の姿
に変えながら、クローンが置かれるプログラムをつくりま
しょう

※今回はクローンされた後のプログラムはつくりません



④(ちょい難) 手形の角度もランダムになるようにしましょう



早く終わった方は自分で様々なカスタマイズをしてみましょう